3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres négyzetbe!

1. Egy sóból 100 g víz 20 °C-on 25 g-ot képes feloldani. Hány tömegszázalék sót tartalmaz az az oldat, amit akkor kapunk, ha 50 cm^3 (50 g) desztillált vízbe 15 g-ot szórunk az adott sóból, majd intenzíven kevergetjük 20 °C állandó hőmérsékleten?

A) 15 tömegszázalék
B) 20 tömegszázalék
C) 23 tömegszázalék
D) 25 tömegszázalék
E) 30 tömegszázalék

2. A 0,100 mol/dm^3-es hangyasav- és a 0,100 mol/dm^3-es ecetsavoldatot hasonlítjuk össze. Vizsgálja meg a következő állításokat!

a) A hangyasavoldat pH-ja nagyobb.
b) A hangyasav disszociációfoka nagyobb.
c) Csak a hangyasavoldat képes elszínteleníteni a brómos vizet.
d) Csak az ecetsavoldat képes a mészkövet gázfejlődés közben oldani.

Állapítsa meg, melyek a helyes megállapítások a fentiek közül!

A) Csak az *a)* állítás.
B) Csak az *a)* és *d)* állítás.
C) Csak a *b)* és *c)* állítás.
D) Csak az *a)* és *c)* állítás.
E) Csak a *b)* és *d)* állítás.

3. Melyik esetben redukálódik a hidrogén?

A) Ha szén-dioxiddal reagál.
B) Ha eténnel reagál.
C) Ha klórral reagál.
D) Ha nitrogénnel reagál.
E) Ha nátriummal reagál.

4. Melyik vegyület *nem* keletkezik, ha 2-metilbuta-1,3-diént klórozunk?

A) 3,4-diklór-2-metilbut-1-én
B) 3,4-diklór-3-metilbut-1-én
C) 1,4-diklór-2-metilbut-2-én
D) 1,3-diklór-2-metilbut-2-én
E) 1,2,3,4-tetraklór-2-metilbután

5. Az alábbiak közül melyik reakció *nem* megy végbe semmilyen körülmények között sem?

A) $C_2H_4 + HCl = C_2H_5Cl$
B) $CH_4 + 2\ Cl_2 = CCl_4 + 2\ H_2$
C) $2\ CH_4 = C_2H_2 + 3\ H_2$
D) $C_2H_2 + 2\ Na = Na_2C_2 + H_2$
E) $C_2H_2 + H_2O = CH_3\text{-}CHO$

6. Vízbontással durranógázt állítunk elő. Mekkora töltés szükséges 1,00 mol durranógáz előállításához?

A) 193 000 C
B) 128 667 C
C) 96 500 C
D) 64 333 C
E) 48 250 C

7. A cérium alapállapotú atomjának elektronszerkezete: [Xe] $4f^1\ 5d^1\ 6s^2$. Hány telített héja és hány párosítatlan elektronja van az alapállapotú cériumatomnak?

A) 3 telített héja és 2 párosítatlan elektronja
B) 4 telített héja és 2 párosítatlan elektronja
C) 3 telített héja és 4 párosítatlan elektronja
D) 4 telített héja és 4 párosítatlan elektronja
E) 5 telített héja és 4 párosítatlan elektronja

7 pont

4. Kísérletelemző feladat

Két-két kémcsőben azonosítandó (megkülönböztetendő) anyagpárok vannak.
Azonosításhoz az alábbi reagensek állnak a rendelkezésünkre. (Mindegyikből csak két adag áll rendelkezésre, azaz egy azonosításra elegendő.)

A) Brómos víz
B) Ammóniás ezüst-nitrát-oldat
C) Nátrium
D) 20%-os sósav
E) 30%-os salétromsavoldat
F) 20%-os NaOH-oldat

A vegyületpárok azonosításához válassza ki a megfelelő reagenst, adja meg a megfelelő tapasztalatot, majd írja fel az azonosított vegyülettel a lezajló kémiai reakció egyenletét!
(*A szerves vegyületeknél a konstitúciót is mutassa!*)